Даня
@ka3ak_0ff

КОНСПЕКТ

Даня
@ka3ak_0ff

Пример 1.

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg ДЕЛ(x, A) \to (\neg ДЕЛ(x, 21) \wedge \neg ДЕЛ(x, 35))$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Решение 1.

Введём обозначения A = ДЕЛ(x, A), D_{21} = ДЕЛ(x, 21) , D_{35} = ДЕЛ(x, 35) и D_N = ДЕЛ(x, N)

- A –множество натуральных чисел, для которых выполняется условие A
- D_{21} –множество натуральных чисел, для которых выполняется условие D_{21}
- D_{35} –множество натуральных чисел, для которых выполняется условие D_{35}

Запишем формулу из условия в наших обозначениях:

$$\overline{A} \to (\overline{D_{21}} \cdot \overline{D_{35}}) = 1$$

Раскроем импликацию по правилу $A \to B = \overline{A} + B$

$$\overline{A} \to (\overline{D_{21}} \cdot \overline{D_{35}}) = A + \overline{D_{21}} \cdot \overline{D_{35}}$$

Чтобы формула была тождественно истинной необходимо, чтобы A = 1, когда $\overline{D_{21}} \cdot \overline{D_{35}} = 0$

Тогда множество A определяется так:

$$\mathbf{A}_{\min} = \overline{\overline{\mathbf{D}_{21}} \cdot \overline{\mathbf{D}_{35}}} = \mathbf{D}_{21} + \mathbf{D}_{35}$$

Даня
@ka3ak_0ff

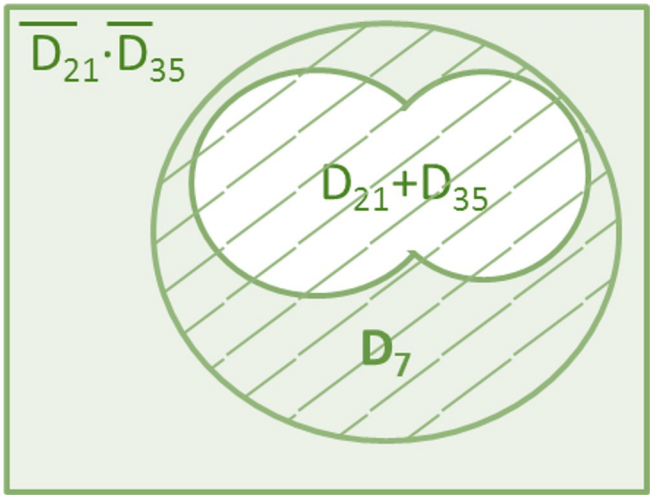
A_{min} точно соответствующее выражению с помощью функции ДЕЛ получить невозможно.

Число 35 делится на 5 и 7, поэтому: $\mathbf{D}_{35} = \mathbf{D}_5 \cdot \mathbf{D}_7$, 21 делится на 3 и 7, поэтому: $\mathbf{D}_{21} = \mathbf{D}_3 \cdot \mathbf{D}_7$

Перепишем и упростим формулу для A:

$$\mathbf{A}_{\min} = \mathbf{D}_{21} + \mathbf{D}_{35} = \mathbf{D}_3 \cdot \mathbf{D}_7 + \mathbf{D}_5 \cdot \mathbf{D}_7 = \mathbf{D}_7 \cdot (\mathbf{D}_3 + \mathbf{D}_5)$$

Таким образом, каждое из множеств D_{35} и D_{21} входит в множество D_7 . Объединение D_{35} + D_{21} тоже входит в D_7.



Даня
@ka3ak_0ff

Пример 1.

Обозначим через ДЕЛ(n,m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg ДЕЛ(x,A) \to (ДЕЛ(x,6) \to \neg ДЕЛ(x,9))$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Решение 1.

Решение на Python

```python
def f(x, a):
    return (x%a!=0) <= ((x%6==0) <= (x%9!=0))

for a in range(1,1000):
    if all(f(x,a) for x in range(1,1000)):
        print(a)
```

Этот код определяет функцию и затем ищет значения переменной a, для которых данная функция выполняется для всех целых чисел от 1 до 999.

Вот краткое описание действий кода:

1. Определение функции: Функция f(x, a) проверяет логическое выражение, состоящее из нескольких условий, основанных на остатках от деления x на a, 6 и 9.

2. Цикл по значениям a: Запускается цикл, который перебирает значения a от 1 до 999.

3. Проверка для каждого a: Для каждого значения a проверяется, выполняется ли функция f(x, a) для всех значений x от 1 до 999. Если это так, значение a выводится на экран.